

27. 아이디얼 이론의 힐베르트 수

J. Ber. d. DMV 34 (1925), S. 101

— **E. Noether:** 아이디얼 이론의 힐베르트 수. 일반적으로 힐베르트 수(Hilbertsche Anzahlen)란 아이디얼의 잉여류를 세는 데 관계되는 수를 말한다. 힐베르트 자신은 자신의 “특성 함수”(charakteristische Funktion)에서, 다항식환의 아이디얼에 대해 어떤 경계값 이상에서는 선형 독립인 잉여류의 정확한 개수를 주는 함수를 제시했다. 더 낮은 차수에 대해서는 매콜리가 이 함수를 생성 함수로 보완했고, 오스트롭스키가 그 생성 함수를 명시적으로 계산할 수 있었다. 그러나 매콜리는 또 다른 종류의 수들도 제시했다. 이 수들은 추상적으로 정식화할 수 있기 때문에 일반 아이디얼 이론에 가장 본질적인 것으로 드러났다. 일반 분해 정리에 따르면 아이디얼 q 에 대해서만 정의하면 충분하다. 여기서 말하는 수는 대응하는 소 아이디얼 p 의 잉여류체(residue field; Restklassenkörper)에 관하여 선형 독립인 잉여류의 개수이다. 이 수들은 $q, q/p, q/p^2, \dots$ 의 기약 성분(irreduzible Komponenten) 수로 각각 주어지는 부분계들로 나뉜다. i 번째 부분계의 수는 q/p^i 에서 q/p^{i-1} 까지 이어지는 합성열을 이루는 항의 수로도 특징지어진다. 전체 합성열과 그 힐베르트 수들은 일반적인 경우—예컨대 대수적 수체의 유한 오더(order)에서—더 이상 성립하지 않는, 으뜸 아이디얼을 소 아이디얼의 거듭제곱으로 나타내는 표현에 상응하는 대체물을 이룬다.